

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 19 ИЗ 30

Git и совместная работа

Сохраняем историю кода и безопасно объединяем изменения.

Главная идея

Git - распределённая система контроля версий. Репозиторий хранит историю локально, поэтому коммиты можно создавать без постоянного подключения к серв...

```
git init
git add README.md
git commit -m "Добавить описание проекта"
git log --oneline
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Git - распределённая система контроля версий. Репозиторий хранит историю локально, поэтому коммиты можно создавать без постоянного подключения к серверу.

Идея 2

Коммит должен быть небольшим осмысленным изменением с понятным сообщением. Ветка позволяет выполнять задачу отдельно, merge объединяет истории.

Идея 3

Remote - связанный удалённый репозиторий, например на GitHub или GitLab. push отправляет коммиты, pull получает и объединяет изменения.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

Git

система контроля версий исходного кода

repository

проект с историей изменений Git

commit

сохранённое осмысленное состояние изменений

branch

отдельная линия разработки

merge

объединение изменений из разных веток

remote

связанный удалённый репозиторий

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
git init
git add README.md
git commit -m "Добавить описание проекта"
git log --oneline
```

Что ищем

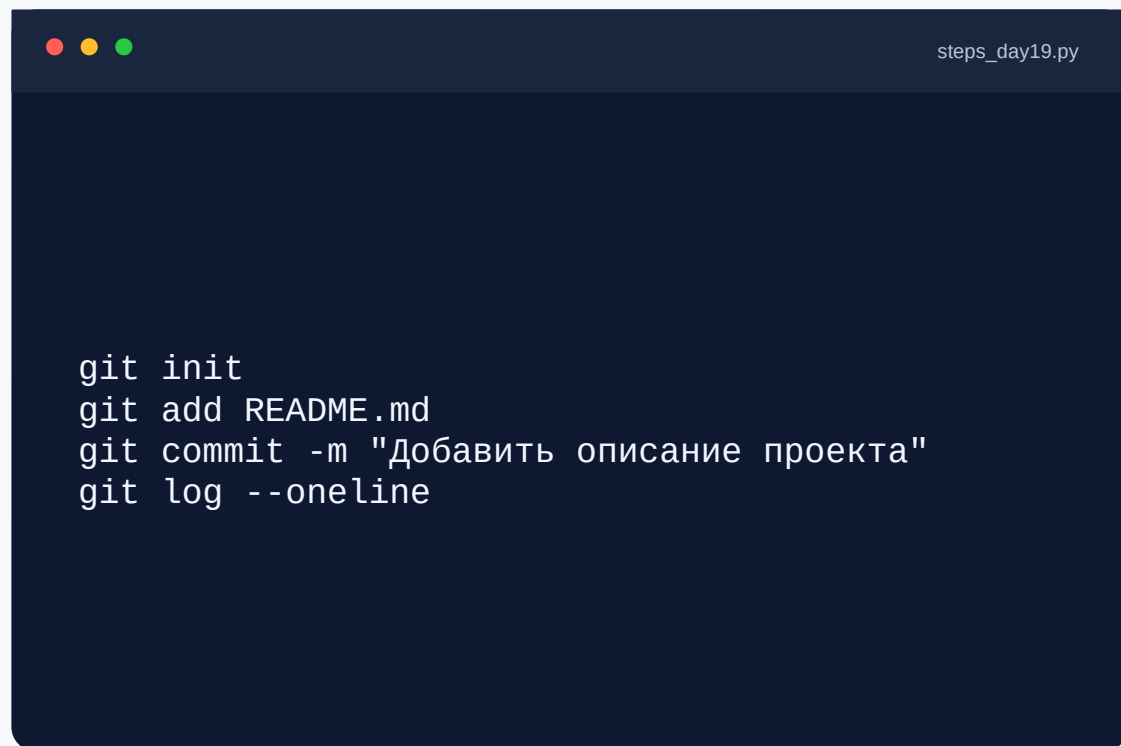
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.

A terminal window with a dark blue background and light gray text. The title bar at the top shows three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left and the filename 'steps_day19.py' on the right. The terminal contains four lines of text: 'git init', 'git add README.md', 'git commit -m "Добавить описание проекта"', and 'git log --oneline'.

```
steps_day19.py

git init
git add README.md
git commit -m "Добавить описание проекта"
git log --oneline
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

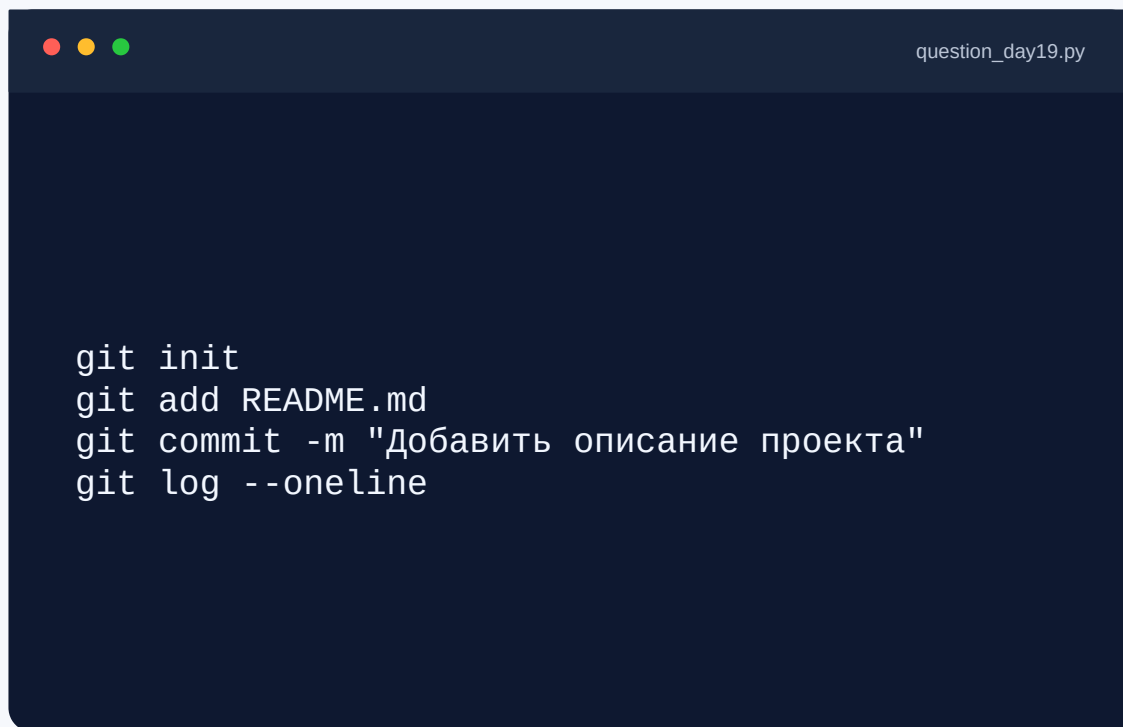


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

A terminal window with a dark blue background and light blue text. The title bar at the top shows three colored circles (red, yellow, green) on the left and the filename 'question_day19.py' on the right. The terminal contains four lines of text: 'git init', 'git add README.md', 'git commit -m "Добавить описание проекта"', and 'git log --oneline'.

```
question_day19.py

git init
git add README.md
git commit -m "Добавить описание проекта"
git log --oneline
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Git и совместная работа. Сохраняем историю кода и безопасно объединяем изменения.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Создай тестовый репозиторий и сделай первый commit.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Что делает commit в Git?

A

Удаляет весь проект

B

Фиксирует осмысленный снимок изменений

C

Устанавливает Python

D

Запускает сервер

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

В: Фиксирует осмысленный снимок изменений

Объяснение

Коммит сохраняет выбранные изменения и добавляет их в историю репозитория.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Создай тестовый репозиторий и сделай первый commit.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
git init
git add README.md
git commit -m "Добавить описание проекта"
git log --oneline
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Git и совместная работа" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Создайте тестовый репозиторий, добавьте README, выполните `git add` и `git commit`. Посмотрите историю через `git log --oneline`.